

财务通用 Agent

最终用户手册

查询财务数据 · 处理发票与报销 · 生成凭证与报表 · 风险与资金分析

76	45	4
聚合工具	工具	业务页面
22	8	1
器工具	多模工具	统一入口

适用于财务人员、业务审批人员、管理者和系统管理员

快速导航

首次使用建议依次阅读：快速开始 → 页面使用说明 → 功能与指令示例 → 安全提示。管理员可直接查看“管理员启动指南”。

如果你想要	建议入口	示例指令
查询和分析财务数据	对话 / 驾驶舱	查询 2026-05 应收账款汇总
处理发票和生成凭证	发票 / 对话	上传识别一张发票并生成凭证
创建和审批报销	对话	为 E1002 创建销售部差旅报销单并提交
查看三大财务报表	报表 / 对话	生成 2026-05 资产负债表
维护和联调服务	管理员附录	执行四组 MCP 冒烟测试

1. 产品概述

财务通用 Agent 是面向财务人员、业务审批人员和管理者的智能财务助手。用户可以通过网页或钉钉应用入口，用自然语言查询财务数据、创建业务单据、生成凭证和报表，并查看 Agent 调用过的工具及处理结果。

系统当前提供：

- 财务数据查询与分析。
- 发票识别、查验、查重和入账辅助。
- 报销单创建、查询和智能审批。
- 凭证创建、查询、科目推荐和自动审核。
- 资产负债表、利润表、现金流量表生成。
- 应收应付、催收、付款计划和往来对账。
- 预算、税务、银行对账、合规风控和月结检查。
- 资金预测、合同资产、数据集成状态查询。
- 调用链与审计日志查询。

注意 当前默认环境加载演示数据。涉及付款、纳税申报、正式记账和审批流的结果，应由有权限的财务人员复核后执行。

2. 使用角色

2.1 普通业务用户

- 创建和查询本人报销单。
- 上传发票并查看识别结果。
- 查询可用预算和审批状态。

2.2 财务人员

- 查询发票、凭证、应收应付和银行流水。
- 生成凭证、财务报表、税务申报草稿。
- 执行对账、月结检查和异常分析。

2.3 财务管理者

- 查看财务驾驶舱和关键指标。
- 查看预算执行、资金预测和合规风险。
- 获取催收、付款、融资和经营改进建议。

2.4 系统管理员与开发人员

- 启动和维护各服务。
- 通过 MCP Gateway 或财务 MCP 调用工具。
- 接入真实 Dubbo、MySQL、Redis、钉钉和智谱服务。

3. 快速开始

3.1 访问系统

服务启动后，在浏览器访问：

`http://localhost:5173`

如果前端端口被占用，Vite 可能自动使用 5174，请以终端输出为准。

3.2 页面入口

页面	地址	主要用途
对话	<code>/chat</code>	使用自然语言查询和执行业务

页面	地址	主要用途
驾驶舱	<code>/cockpit</code>	查看财务指标、趋势和风险
发票	<code>/invoice</code>	上传发票并执行 OCR 到凭证流程
报表	<code>/report</code>	查看资产负债表、利润表和现金流量表

3.3 发起第一次对话

进入“对话”页面，在输入框中输入：

查询 2026-05 应收账款汇总

Agent 会自动选择相应工具，并展示查询结果和本次调用链。

3.4 输入指令的建议格式

为了让 Agent 更准确地处理任务，建议指令中包含：

动作 + 业务对象 + 时间范围/编号 + 金额或筛选条件 + 期望输出

示例：

生成 2026-05 资产负债表，并检查是否平衡
查询发票 INV-202605-003，检查真伪、查重和抵扣状态
为 E1002 创建一张销售部 3600 元差旅报销单并提交

4. 面使用明

4.1 对话页面

对话页面是系统的主要操作入口。

可使用的交互方式：

- 在聊天输入框中输入自然语言指令。
- 点击“查应收、记账、查发票、出报表、费用分析、算税”等快捷操作。
- 使用语音输入，将语音转为文本后发送。
- 上传文件或发票图片。
- 查看历史会话、新建会话、切换或删除会话。
- 复制 Agent 回复，或对上一条指令重新生成。
- 查看本轮调用过的 MCP 工具、处理状态和耗时。

4.2 财务驾驶舱

驾驶舱用于查看关键财务指标、图表、趋势和风险提示。

使用方式：

1. 打开“驾驶舱”页面。
2. 查看应收、回款、预算、利润等指标。
3. 点击图表发起关联追问。
4. 双击图表进行下钻分析。
5. 使用自动刷新获取最新结果。

4.3 发票页面

发票页面支持上传发票图片，并自动执行 OCR 识别与凭证生成。

使用方式：

1. 打开“发票”页面。
2. 拖拽、拍照或选择发票图片。
3. 等待系统完成识别。
4. 核对发票号码、金额、税额和购销方信息。
5. 查看自动生成的凭证结果。
6. 正式入账前由财务人员复核科目和金额。

4.4 报表页面

报表页面用于查看三大财务报表。

可查看：

- 资产负债表及平衡校验。
- 利润表收入、成本和利润。
- 现金流量表经营、投资和筹资现金流。

5. 功能与指令示例

5.1 应收应付与往来管理

支持应收看板、账龄分析、催收建议、催收函、付款计划和往来对账。

可直接输入：

查询 2026-05 应收账款汇总
查询截至 2026-05-31 的应收账款龄分析
为客户 C1001 生成催收建议和催收措辞
生成 C 类逾期 35 天客户应收催收计划和催收函
优化上海数科服务有限公司 42000 元应付付款计划，考虑提前付款折扣
对浙江智造设备有限公司做 2026-05 应收往来对账，生成余额确认函

5.2 凭证管理

支持科目推荐、凭证创建、台账查询、凭证明细和自动审核。

可直接输入：

给上海数科服务有限公司 42000 元软件服务费推荐会计科目和凭证预览
帮我生成一张 1200 元办公费记账凭证
查询 2026-05 凭证台账
查看凭证 V-20260531-0001 明细
审核一张采购异常凭证，检查三单匹配、借贷平衡和岗位分离

凭证审核会检查：

- 借贷是否平衡。
- 科目使用是否合理。
- 发票、订单和入库单是否匹配。
- 是否跨期或重复入账。
- 制单人与审核人是否符合岗位分离要求。

5.3 发票管理

支持发票录入、台账查询、标准查验、查重、增强验真、抵扣和归档检查。

可直接输入：

查询发票台账
对发票 INV-202605-001 做标准查验
查重发票 INV-202605-001，检查是否重复报销或重复入账
查验发票 INV-202605-003 真伪、查重和抵扣状态
录入一张杭州差旅服务有限公司 3600 元发票，发票号 INV-202606-009，并自动验真
上传识别一张发票并生成凭证

5.4 费用报销

支持报销单创建、查询、预算余额查询和智能审批。

可直接输入：

为 E1002 创建一张销售部 3600 元差旅报销单并提交，包含发票和附件
查询 E1002 的待审批报销单
查询销售部 2026-05 费用预算余额
审批销售部 3200 元差旅报销
审批一张 8600 元采购异常报销单，检查预算、发票和三单匹配

智能审批会检查：

- 费用标准和超标金额。
- 发票是否缺失、验真失败或重复使用。
- 报销金额与发票金额是否一致。
- 采购订单、入库单和发票三单匹配。
- 部门预算是否充足。
- 是否需要追加财务经理或分管领导审批。

审批结果会回写报销单状态：

- `APPROVED_ROUTE_READY`：校验通过，可进入审批流。
- `NEED_REVIEW`：存在黄色风险，需要人工复核。
- `REJECTED`：存在红色风险，已自动拦截。

5.5 财务报表

可直接输入：

生成 2026-05 资产负债表，并检查是否平衡
生成 2026-05 利润表
生成 2026-05 现金流量表
生成本月财务报表

系统根据数据库中的科目、凭证和凭证分录进行 SQL 聚合。

5.6 财务分析与预算

支持财务指标、趋势、异常检测、差异归因和预算管控。

可直接输入：

计算 2026-05 财务比率和健康度
分析 2026-01 到 2026-05 营业收入趋势
检测 2026-05 财务异常项
2026-05 销售费用为什么超了，帮我做差异归因和行动计划
评估销售部 98000 元差旅预算占用，检查预算执行率和超支预警

5.7 税务管理与政策查询

支持税额计算、申报表草稿和网页政策摘要。

可直接输入：

帮我计算 128.65 万元增值税税额
生成 2026 年 5 月增值税申报表
增值税税率政策是什么
读取指定税务政策网页并总结关键条款

注意 税务政策和申报表结果仅供辅助，正式申报前必须按当前有效政策和主管税务机关口径复核。

5.8 银行对账与资金管理

支持银行流水、未达账、银行对账、现金流预测和融资建议。

可直接输入：

查询 2026-05 银行流水
查询基本户未达银行流水
执行 2026-05 银行对账
预测未来 3 个月现金流和资金缺口
给出账户调拨和融资建议

5.9 合规、月结与审计

可直接输入：

评估 2026-05 合规风控风险
执行 2026-05 月结检查，生成关账清单和阻断项
查询本会话的调用审计日志
查询失败的 MCP 工具调用记录

5.10 合同资产与数据集成

可直接输入：

查询合同收付款节点和固定资产折旧
查询资产盘点异常和无形资产摊销提醒
查询 ERP 银企直连税务 OA 数据集成状态
查询失败的 ETL 任务和数据质量问题

6. 入口使用

本地模拟钉钉入口：

<http://localhost:5173/chat?channel=dingtalk&corpId=demo-corp&userId=zhangsan&userName=张三>

进入后，系统会保存当前钉钉用户上下文，并将渠道、企业、用户等信息写入调用审计日志。

真实钉钉环境还需要管理员完成：

- 配置 `VITE_DINGTALK_CORP_ID`。
- 在钉钉容器中获取免登授权码。
- 在后端将授权码兑换为真实用户身份和权限。

7. 果明与安全提示

7.1 结果展示

Agent 可能以以下形式返回结果：

- 文本说明。
- 数据表格。
- 指标卡片。
- ECharts 图表。
- MCP 调用链和处理耗时。

7.2 数据写入

以下操作会写入数据库：

- 创建凭证。
- 录入发票。
- 创建报销单。
- 报销审批状态更新。
- 写入 Agent 调用审计日志。

7.3 风险控制

- 付款、报税、正式记账和审批结果必须人工复核。
- 不要在聊天框输入密码、密钥或完整银行卡信息。
- 发现数据异常时，应查看调用链并联系管理员。
- 无真实智谱密钥时，多模态能力会使用确定性本地结果。

8. 常见问题

8.1 页面无法访问

确认前端服务已启动，并尝试：

```
http://localhost:5173
http://localhost:5174
```

8.2 Agent 提示服务不可用

可能是某个 MCP 服务未启动。管理员应检查 Gateway 工具清单和不可用服务：

```
curl -s http://localhost:9000/mcp \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list","params":{}}'
```

8.3 指令没有调用预期功能

补充明确的业务关键词、日期、编号和动作。例如不要只输入“查一下”，应输入：

查询 2026-05 销售部待审批报销单

8.4 发票识别结果不准确

- 使用清晰、完整、无遮挡的图片。
- 核对发票号码、金额和税额。
- 配置 `Z_AI_API_KEY` 后使用真实视觉模型。
- 正式入账前必须人工复核。

8.5 报表数据为什么变化

报表由数据库凭证分录实时聚合。创建新凭证后，相应期间的报表结果可能变化。

9. 管理指南

9.1 环境要求

- Java 8 或兼容环境。
- Maven。
- Node.js 与 npm。
- 可选：MySQL、Redis、Playwright Chromium、智谱 API Key。

9.2 启动顺序

在仓库根目录执行：

```
mvn -q -DskipTests package
java -jar finance-service/finance-starter/target/finance-starter-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

另开终端启动财务 MCP：

```
mvn -pl mcp/finance-mcp spring-boot:run
```

分别启动其他 MCP：

```
cd mcp/zai-mcp-server && npm install && npm run dev
cd mcp/web-reader-server && npm install && npm run dev
cd mcp/integrated-browser-server && npm install && npm run dev
cd mcp/mcp-gateway && npm install && npm run dev
```

最后启动前端：

```
cd finance-web
npm install
npm run dev
```

9.3 默认服务端口

服务	默认端口	用途
财务 Dubbo Provider	20880	后端财务服务
Finance MCP	8086	财务 Dubbo MCP
ZAI MCP	8088	OCR 与多模态
Web Reader MCP	8089	网页与政策读取
Browser MCP	8090	Playwright 浏览器自动化
MCP Gateway	9000	MCP 聚合与 Agent Chat
Finance Web	5173	用户 Web 页面

9.4 启用真实模型

启用 Gateway 的 GLM Function Calling :

```
cd mcp/mcp-gateway
AGENT_MODE=llm GLM_API_KEY=your-key npm run dev
```

启用真实多模态和智谱 web-reader :

```
Z_AI_API_KEY=your-key npm run dev
```

9.5 生数据源

默认使用 H2 演示数据库。切换 MySQL 和 Redis :

```
SPRING_PROFILES_ACTIVE=production \
FINANCE_MYSQL_URL='jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/finance_demo?serverTimezone=Asia/Shanghai' \
FINANCE_MYSQL_USERNAME=finance \
FINANCE_MYSQL_PASSWORD=finance \
FINANCE_REDIS_HOST=127.0.0.1 \
java -jar finance-service/finance-starter/target/finance-starter-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

9.6 健康检查与测试

```
bash mcp/scripts/smoke-test.sh
bash mcp/scripts/browser-smoke-test.sh
bash mcp/scripts/web-reader-smoke-test.sh
bash mcp/scripts/finance-persistence-smoke-test.sh
```

正常情况下 Gateway 聚合 76 个工具，且不可用服务数量为 0。

10. MCP 与接口调用附录

10.1 通过 Agent Chat 调用

```
curl -s http://localhost:9000/agent/chat \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"message": "生成 2026-05 资产负债表"}'
```

10.2 查询 Gateway 工具列表

```
curl -s http://localhost:9000/mcp \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "tools/list", "params": {}}'
```

10.3 直接调用财务 MCP

```
curl -s http://localhost:8086/mcp \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d @mcp/finance-mcp/examples/query-ar-dashboard.sample.json
```

10.4 MCP 模块组成

模块	工具数	说明
Finance MCP	45	财务语义工具与 Dubbo 泛化调用
ZAI MCP	8	OCR、图像、图表和 UI 分析
Web Reader MCP	1	网页和政策内容读取
Browser MCP	22	浏览器导航、表单、读取和会话管理
Gateway 聚合	76	统一工具入口

11. 当前联调边界

以下能力已预留接口，但在正式上线前仍需企业环境联调：

- 替换为企业真实 Dubbo 财务接口、DTO 和权限体系。
- 配置真实智谱模型密钥并验证调用额度。
- 接入钉钉服务端免登和用户权限。
- 验证生产 MySQL、Redis 和数据库初始化策略。
- 对付款、报税、审批和正式凭证入账增加组织级授权与复核流程。